

GreenTensor: аналитические решатели рассеяния на основе тензорной функции Грина — план и математика по геометриям

Проект GreenTensor (УрФУ)

28 июня 2026 г.

Аннотация

Документ собирает единый план и полную математику строго аналитических (на основе диадной/тензорной функции Грина и разделения переменных) решателей задачи электромагнитного рассеяния. Библиотека реализует ровно три метода: радиально-слоистую *сферу* (Ми/ТФГ), бесконечный слоистый/косой *цилиндр* (ТФГ в форме эквивалентных линий передачи) и объединение *кластера непересекающихся сфер* в сложную геометрию методом суперпозиции T -матриц (GMM, теорема сложения Крузана–Стейна). Сфера является каноническим математическим ядром. Каждый раздел сопровождается ссылками на публикации, против которых верифицируются формулы.

Содержание

1	Постановка и архитектура решения	2
1.1	Цель проекта и круг решаемых задач	2
1.2	Управляющие уравнения и операторная (интегральная) форма	2
1.3	Строгое семейство аналитических примитивов и критерий отбора	3
1.4	Объединяющий принцип: общий базис ВСВФ и T -матрица	3
1.5	Многослойность	4
1.6	Сводная таблица применимости	4
1.7	Стратегия верификации	4
2	Слоистая сфера: каноническое ядро	5
2.1	От уравнений Максвелла к векторному уравнению Гельмгольца	5
2.2	Векторные сферические волновые функции	6
2.3	Радиальные функции Риккати–Бесселя	6
2.4	Угловые функции	6
2.5	Послойная рекурсия импеданса (ТМ) и адмитанса (ТЕ)	7
2.6	Внешние коэффициенты рассеяния и диагональная T -матрица	8
2.7	Поля дальней зоны и сечения	8
2.8	Итог	9
3	Слоистый бесконечный цилиндр: метод тензорных функций Грина (ТФГ)	9
3.1	Модальное разложение	9
3.2	Нормальное падение: расщепление ТМ/ТЕ	9
3.3	Наклонное падение: связь поляризаций	10
3.4	Сечения и верификация	10

4	Суперпозиция Т-матриц и сложная геометрия	10
4.1	Регулярные и исходящие векторные сферические волновые функции	10
4.2	Т-матрица одиночного тела	11
4.3	Теорема сложения (трансляция) для векторных волновых функций	11
4.4	Явная замкнутая форма коэффициентов A, B (реализованная)	12
4.5	Самосогласованная система GMM	13
4.6	Дальнее поле и сечения	14
4.7	Условие сходимости	14
4.8	Положение примитивов	15
5	Протокол верификации	15
5.1	Уровни верификации по решателям	15
5.2	Сводная таблица: решатель $\leftrightarrow$ эталон	16

1 Постановка и архитектура решения

1.1 Цель проекта и круг решаемых задач

Рассматривается классическая задача дифракции монохроматической электромагнитной волны на конечном диэлектрическом (в общем случае поглощающем, магнитодиэлектрическом и многослойном) теле, помещённом в однородную внешнюю среду. Цель проекта GREENTENSOR — построение *строго аналитических* решателей этой задачи на основе метода диадной функции Грина и разделения переменных, без обращения к объёмной или поверхностной дискретизации. В отличие от сеточных подходов (FEM, FDTD, MoM), аналитическое решение даёт замкнутые выражения для коэффициентов рассеяния, контролируемую сходимость ряда по мультиполям и машинную точность при умеренной вычислительной стоимости, что и делает его эталоном (арбитром) для верификации численных пакетов [10, 12].

Принята временная конвенция $e^{-i\omega t}$; расходящаяся (исходящая) волна описывается сферической функцией Ханкеля первого рода $h_n^{(1)}$, что в терминах функций Риккати–Бесселя соответствует $\xi_n = \psi_n - i\chi_n$. Все среды считаются линейными, изотропными и локальными, с комплексными ε и μ ; поглощению отвечает $\text{Im } \varepsilon > 0$.

1.2 Управляющие уравнения и операторная (интегральная) форма

Вне источников поле $\mathbf{E}$ удовлетворяет векторному уравнению Гельмгольца

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) - k^2(\mathbf{r}) \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{0}, \quad k^2(\mathbf{r}) = \omega^2 \varepsilon(\mathbf{r}) \mu(\mathbf{r}), \quad (1)$$

с условиями непрерывности тангенциальных компонент $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ на каждой границе раздела и условием излучения Зоммерфельда на бесконечности [2]. Полное поле раскладывается на падающее и рассеянное, $\mathbf{E} = \mathbf{E}^{\text{inc}} + \mathbf{E}^{\text{sca}}$, причём $\mathbf{E}^{\text{inc}}$ регулярно во всём пространстве, а $\mathbf{E}^{\text{sca}}$ удовлетворяет условию излучения.

Эквивалентно (1) может быть записано в виде объёмного интегрального уравнения Липпмана–Швингера. Вводя фоновую (свободную) диадную функцию Грина $\bar{\mathbf{G}}_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ внешней среды, удовлетворяющую

$$\nabla \times \nabla \times \bar{\mathbf{G}}_0 - k_{\text{ext}}^2 \bar{\mathbf{G}}_0 = \bar{\mathbf{I}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad k_{\text{ext}}^2 = \omega^2 \varepsilon_{\text{ext}} \mu_{\text{ext}}, \quad (2)$$

полное поле выражается через объёмный интеграл по телу V с контрастом волнового числа в качестве источника:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \int_V \bar{\mathbf{G}}_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \cdot [k^2(\mathbf{r}') - k_{\text{ext}}^2] \mathbf{E}(\mathbf{r}') d^3 r'. \quad (3)$$

Для немагнитной среды ($\mu \equiv \mu_0$) контраст сводится к $k^2 - k_{\text{ext}}^2 = \omega^2 \mu_0 \Delta \varepsilon$ с диэлектрическим контрастом $\Delta \varepsilon(\mathbf{r}) = \varepsilon(\mathbf{r}) - \varepsilon_{\text{ext}}$. Уравнение (3) — операторная постановка рассеяния. Аналитические решатели проекта не решают (3) напрямую, а используют его как концептуальную основу: внешнее рассеянное поле полностью определяется линейным откликом тела на падающее поле, что и формализуется T -матрицей (см. §1.4).

1.3 Строгое семейство аналитических примитивов и критерий отбора

Векторное уравнение (1) (а вместе с ним и скалярное уравнение Гельмгольца, к которому сводятся потенциалы Дебая) допускает разделение переменных лишь в специальном классе криволинейных координат. Согласно классификации Эйзенхарта (условия Штеккеля), скалярное уравнение Гельмгольца разделяется ровно в *одиннадцати* ортогональных системах координат конфокальных квадрик и их вырождений [1]. Критерий отбора библиотеки жёсткий: оставляются *только* те геометрии, для которых векторная задача рассеяния решается *строго аналитически в замкнутом виде* (разделение переменных с полным удержанием мультипольного ряда), без пространственной дискретизации и без полуаналитических приближений. Этому требованию отвечают ровно два примитива и один способ их объединения:

- **радиально-слоистая сфера** — координатная поверхность $r = \text{const}$ в сферической системе; векторная задача разделяется полностью, T -матрица диагональна (коэффициенты Ми);
- **бесконечный слоистый/косой цилиндр** — координатная поверхность $\rho = \text{const}$ в цилиндрической системе; задача разделяется по азимуту и продольной координате, многослойность сводится к послойной рекурсии матриц переноса (метод ТФГ в форме эквивалентных линий передачи);
- **кластер непересекающихся сфер (GMM)** — сложная геометрия собирается из сферических примитивов методом суперпозиции T -матриц на основе теоремы сложения (трансляции) векторных волновых функций.

Сфера выступает каноническим математическим ядром: для неё разделение полное, T -матрица диагональна, а реализация (`green_tensor/01_sphere.py`, фасад `green_tensor/sphere_core.py`) служит эталоном. Прочие геометрии (сфероид, эллипсоид, конечные цилиндр и конус, произвольные «угловатые» тела) строгого замкнутого аналитического решения векторной задачи не имеют и в библиотеку не включены: они требуют связанных модальных систем, нетабулируемых спецфункций либо численных квадратур, разрушающих контролируемость погрешности единого аналитического каркаса.

1.4 Объединяющий принцип: общий базис ВСВФ и T -матрица

Падающее и рассеянное поля разлагаются по векторным сферическим волновым функциям (ВСВФ) $\mathbf{M}_n^{(J)}, \mathbf{N}_n^{(J)}$, где $J = 1$ отвечает регулярным (бесселевым j_n), $J = 3$ — исходящим (ханкелевым $h_n^{(1)}$) решениям [2, 12]. Обозначив мультииндекс $n = (l, m)$,

$$\mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) = \sum_n \left[d_n^M \mathbf{M}_n^{(1)}(\mathbf{r}) + d_n^N \mathbf{N}_n^{(1)}(\mathbf{r}) \right], \quad (4)$$

$$\mathbf{E}^{\text{sca}}(\mathbf{r}) = \sum_n \left[c_n^M \mathbf{M}_n^{(3)}(\mathbf{r}) + c_n^N \mathbf{N}_n^{(3)}(\mathbf{r}) \right]. \quad (5)$$

В силу линейности задачи (1) связь коэффициентов разложения — линейная и задаётся *матрицей перехода* (transition matrix, T -матрицей) [9]:

$$\mathbf{c} = \mathbf{T} \mathbf{d}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{c}^M \\ \mathbf{c}^N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{T}^{11} & \mathbf{T}^{12} \\ \mathbf{T}^{21} & \mathbf{T}^{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{d}^M \\ \mathbf{d}^N \end{pmatrix}. \quad (6)$$

T -матрица (6) зависит только от тела (геометрии и материала), но не от направления и поляризации падающей волны, что и делает её удобным единым описанием рассеивателя [9, 12]. Объединяющий принцип проекта формулируется так: *каждый примитив поставляет свою T -матрицу в едином базисе сферических ВСВФ*. Для сферы $\mathbf{T} = \text{diag}(-a_n, -b_n)$ диагональна (коэффициенты Ми; m и тип мультиполя не связаны), причём знак отвечает соглашению $\mathbf{S} = \mathbf{I} + 2\mathbf{T}$ для матрицы рассеяния [9, 10]. Именно в этом едином сферическом базисе ВСВФ T -матрицы отдельных сфер подаются на вход GMM при сборке сложной геометрии (см. §4).

Сложная геометрия собирается из примитивов методом обобщённой матрицы Ми (Generalized Multiparticle Mie, GMM): поля, исходящие из одного тела, выражаются как падающие для другого с помощью *трансляционных теорем сложения* для ВСВФ [6, 7]. Если $\mathbf{T}_p$ — T -матрица p -го тела, а $\boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r}_{pq})$ — оператор трансляции из центра q в центр p , то самосогласованная система для коэффициентов возбуждения $\mathbf{a}_p$ имеет вид

$$\mathbf{a}_p = \mathbf{d}_p + \sum_{q \neq p} \boldsymbol{\alpha}(\mathbf{r}_{pq}) \mathbf{T}_q \mathbf{a}_q, \quad \mathbf{c}_p = \mathbf{T}_p \mathbf{a}_p, \quad (7)$$

где $\mathbf{d}_p$ — разложение внешней падающей волны относительно центра p [11]. Система (7) замыкает многочастичную задачу через те же сферические ВСВФ, что и одиночный примитив, — отсюда требование общего базиса.

1.5 Многослойность

Оба примитива поддерживают *стратифицированную* (многослойную) структуру. Способ построения многослойного решения для сферы и для бесконечного цилиндра единообразен по духу — послойный перенос граничных условий от ядра к внешней поверхности, — но различается по координатной системе.

Сфера. Концентрические слои допускают *произвольные* радиусы границ. Разделение остаётся полным, азимутальный порядок m и тип (ТЕ/ТМ) не связываются, а T -матрица остаётся диагональной. Отклик каждой моды получается скалярной рекурсией импеданса (ТМ) / адмитанса (ТЕ) от ядра к внешней границе — рекурсией Адена–Керкера [3, 10]. В реализации (01_sphere.py) это рекурсия по Z_n, Y_n от слоя $h - 1$ к слою h :

$$Z_n^{(h)} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{h+1}}{\varepsilon_h}} \frac{C'_n + Z_n^{(h-1)} S'_n}{C_n + Z_n^{(h-1)} S_n}, \quad (8)$$

где C_n, S_n и их производные C'_n, S'_n — кросс-произведения функций Риккати–Бесселя ψ_n, χ_n соседних слоёв (например, $C_n = \psi_n(k_h a_h) \chi'_n(k_h a_{h-1}) - \chi_n(k_h a_h) \psi'_n(k_h a_{h-1})$), а $\sqrt{\varepsilon_{h+1}/\varepsilon_h}$ — скачок импеданса на границе.

Бесконечный цилиндр. Коаксиальные слои допускают *произвольные* радиусы границ. Задача разделяется по азимутальному порядку n и продольному волновому числу k_z ; при нормальном падении ($k_z = 0$) ТМ- и ТЕ-поляризации расцепляются, при наклонном — связываются через границы. Многослойность переносится послойной рекурсией 2×2 (нормальное падение) или 4×4 (наклонное) матриц переноса от регулярной сердцевины наружу — цилиндрическим аналогом импедансно-адмитансной рекурсии слоистой сферы (метод ТФГ в форме эквивалентных линий передачи [14, 15]). Подробный вывод — в §3.

1.6 Сводная таблица применимости

1.7 Стратегия верификации

Корректность решателей подтверждается многоуровнево. (1) *Внутренняя согласованность*: проверка баланса энергии $Q_{\text{ext}} = Q_{\text{sca}} + Q_{\text{abs}}$ (оптическая теорема) и унитарности T -матрицы

Геометрия	Однородное тело	Многослойность	Базис / метод
Сфера	полноволновое (Ми)	произвольные радиусы; диаг. T	сферич. ВСВФ; р
Бесконечный цилиндр	полноволновое	произвольные радиусы; рек. переноса	цилиндр. моды; Т
Кластер сфер (GMM)	полноволновое	через слоистость сфер	сферич. ВСВФ; т

Таблица 1: Применимость строгого аналитического решения по геометриям и режимам. Полноволновая векторная задача разделяется для сферы и бесконечного цилиндра; сложная геометрия собирается из непересекающихся сфер методом суперпозиции T -матриц (GMM).

для непоглощающих тел, $\mathbf{T}^\dagger \mathbf{T} + \text{Re } \mathbf{T} = \mathbf{0}$ [9, 12]. (2) *Эталон сферы*: коэффициенты Ми сравниваются с независимой аналитической реализацией (арбитром), включая поглощающие и многослойные конфигурации [10]. (3) *Предельные переходы и опубликованные эталоны*: однородный цилиндр сверяется с коэффициентами Бора–Хаффмана (нормальное падение) и Уэйта (наклонное), а кластер двух сфер (GMM) — с эталоном Сюя [10, 16, 11]. (4) *Кросс-валидация* с независимыми численными пакетами (FEM/MoM) на сечениях рассеяния и диаграммах направленности.

Дальнее поле и сечения вычисляются из коэффициентов (5) стандартным образом; для сферы (нормировка на πR^2)

$$Q_{\text{sca}} = \frac{2}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) (|a_n|^2 + |b_n|^2), \quad Q_{\text{ext}} = \frac{2}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \text{Re}(a_n + b_n), \quad (9)$$

где $x = k_{\text{ext}} R$ — параметр размера [10]. Соотношения (9) реализованы в ядре и служат первой контрольной точкой всей цепочки.

2 Слоистая сфера: каноническое ядро

Сфера — единственное тело из рассматриваемого семейства, для которого векторная задача рассеяния решается аналитически в *замкнутом* виде при произвольном числе концентрических слоёв. Поэтому радиально-слоистая сфера служит каноническим математическим ядром всего комплекса ТФГ: T -матрица здесь диагональна, рекурсия скалярна (поканальна), а полученные коэффициенты M_n, N_n напрямую отождествляются (с точностью до фазовой конвенции) с коэффициентами Ми a_n, b_n . В этом разделе мы проводим вывод от уравнений Максвелла до сечений рассеяния, согласуя все обозначения с верифицированной реализацией (`green_tensor/01_sphere.py`, фасад `green_tensor/sphere_core.py`).

2.1 От уравнений Максвелла к векторному уравнению Гельмгольца

Принята временная конвенция $e^{-i\omega t}$. В кусочно-однородной среде без сторонних токов уравнения Максвелла для гармонических полей имеют вид [2, 10]

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu \mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon \mathbf{E}, \quad (10)$$

$$\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = 0, \quad \nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) = 0. \quad (11)$$

Внутри каждого слоя j с постоянными (ε_j, μ_j) исключение $\mathbf{H}$ даёт векторное уравнение Гельмгольца

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - k_j^2 \mathbf{E} = \mathbf{0}, \quad k_j = \omega \sqrt{\varepsilon_j \mu_j} = k_0 \sigma_j, \quad \sigma_j = \sqrt{\varepsilon_j \mu_j}, \quad (12)$$

где $k_0 = \omega/c$ — волновое число вакуума, а σ_j — комплексный показатель преломления слоя. В коде это $\sigma_j = \text{sqrt}(\text{eps} * \text{miy})$, причём поглощение ($\text{Im } \varepsilon_j > 0$) входит в *аргумент* специальных функций через комплексное k_j , а не как модуль; это согласуется с принятой конвенцией $e^{-i\omega t}$ [10].

2.2 Векторные сферические волновые функции

Решения (12) строятся из скалярной порождающей функции ψ_{mn} , удовлетворяющей скалярному уравнению Гельмгольца $\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0$, которое в сферических координатах разделяется [1, 2]:

$$\psi_{mn} = z_n(kr) P_n^m(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad (13)$$

где z_n — одна из сферических функций Бесселя, P_n^m — присоединённая функция Лежандра. Векторные сферические волновые функции (VSWF) определяются через ψ_{mn} и вектор положения $\mathbf{r}$ [2, 10, 12]:

$$\mathbf{M}_{mn} = \nabla \times (\mathbf{r} \psi_{mn}), \quad \mathbf{N}_{mn} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{mn}. \quad (14)$$

Поле $\mathbf{E}$ (и через $\nabla \times$ — поле $\mathbf{H}$) раскладывается в ряд по $\mathbf{M}_{mn}, \mathbf{N}_{mn}$. Здесь $\mathbf{M}_{mn}$ чисто поперечны ($\mathbf{r} \cdot \mathbf{M}_{mn} = 0$, моды типа TE относительно радиуса), а $\mathbf{N}_{mn}$ несут радиальную компоненту (моды типа TM). При осевом падении ($e^{im\varphi}$ с $m = 1$ для плоской волны) азимутальная зависимость фиксирована, и задача сводится к одномерным радиальным уравнениям для каждого порядка n .

2.3 Радиальные функции Риккати–Бесселя

Радиальная зависимость удобно записывается через функции Риккати–Бесселя [10, 13]:

$$\psi_n(x) = x j_n(x), \quad \chi_n(x) = -x y_n(x), \quad \xi_n(x) = x h_n^{(1)}(x) = \psi_n(x) - i \chi_n(x), \quad (15)$$

где $j_n, y_n, h_n^{(1)} = j_n + i y_n$ — сферические функции Бесселя, Неймана и Ханкеля первого рода; знак в $\chi_n = -x y_n$ соответствует конвенции [10], при которой $\xi_n = \psi_n - i \chi_n = x(j_n + i y_n)$. Выбор $h_n^{(1)}$ для рассеянного поля обусловлен конвенцией $e^{-i\omega t}$: $h_n^{(1)}(x) \sim (-i)^{n+1} e^{ix}/x$ при $x \rightarrow \infty$ задаёт *исходящую* волну [10, 12]. В реализации ξ_n вычисляется напрямую через `hankel1` (функция `_xi`), а сингулярное решение хранится без знака как $x y_n(x)$; этот выбор глобального знака χ_n не влияет на результат, поскольку в кросс-произведениях (22) и в рекурсии (23) χ_n входит линейно (нечётно), так что общий множитель сокращается в дробно-линейном отношении. Проверка против аналитического Ми (forward Q_{sca} и обратное рассеяние Q_b) подтверждает корректность знака и того, что замена $h_n^{(1)} \rightarrow h_n^{(2)}$ не требуется.

Численная устойчивость (РЕС-предел). Для устойчивости при больших $|\text{Im } k_j|$ (толстые поглощающие слои, предел идеального проводника $|\varepsilon| \rightarrow \infty$) внутренние функции вычисляются в экспоненциально масштабированной форме `jve`, `yve` (масштаб $e^{-|\text{Im } z|}$). Этот масштаб *сокращается* во всех отношениях ψ'_n/ψ_n и кросс-произведениях C_n, S_n , так что результат математически тот же, но без переполнения. Производные вычисляются по рекуррентной формуле, следующей из $j'_n(x) = \frac{n}{2n+1} j_{n-1}(x) - \frac{n+1}{2n+1} j_{n+1}(x)$ [13]:

$$\psi'_n(x) = \frac{n}{2n+1} \psi_{n-1}(x) - \frac{n+1}{2n+1} \psi_{n+1}(x) + \frac{\psi_n(x)}{x}, \quad (16)$$

причём общий экспоненциальный масштаб всех трёх членов один и тот же и сокращается при подстановке в отношения (см. `_psi_chi`); аналогичная формула справедлива для χ'_n с заменой $j \rightarrow y$.

2.4 Угловые функции

Угловая часть выражается через функции π_n, τ_n порядка $m = 1$ [10]:

$$\pi_n(\theta) = \frac{P_n^1(\cos \theta)}{\sin \theta}, \quad \tau_n(\theta) = \frac{dP_n^1(\cos \theta)}{d\theta}. \quad (17)$$

В коде используются присоединённые функции Лежандра `scipy.special.lpmv`, включающие фазу Кондона–Шортли $(-1)^m$. С её учётом справедливо тождество [13]

$$\frac{dP_n^1(\cos \theta)}{d\theta} = \frac{1}{2} [n(n+1) P_n^0(\cos \theta) - P_n^2(\cos \theta)], \quad (18)$$

тогда как массив `tau` вычисляется как $\frac{1}{2} [P_n^2 - n(n+1)P_n^0] = -\tau_n$, а массив `pi` как $P_n^1(\cos \theta)/\sin \theta$ (со сменой знака на $\theta \in (\pi, 2\pi)$). Обе угловые функции в коде, таким образом, несут *один и тот же* дополнительный знак $(-1)^1$ относительно конвенции [10]; поскольку они входят в амплитуды (26) линейно, а диаграмма берётся по модулю, этот общий знак на наблюдаемые величины не влияет. Запись через P_n^0, P_n^1, P_n^2 избегает явного дифференцирования.

2.5 Послойная рекурсия импеданса (ТМ) и адмитанса (ТЕ)

Сферическая симметрия разделяет ТМ- и ТЕ-каналы, и каждый мультиполь n распространяется *независимо*. Это позволяет ввести для каждой границы поверхностный импеданс Z_n (для ТМ-мод, ассоциированных с N_{mn}) и адмитанс Y_n (для ТЕ-мод, ассоциированных с M_{mn}) и сшивать поля поверхность за поверхностью — рекурсия Адена–Керкера [3, 10].

Ядро (слой 0). В центральном слое регулярно лишь ψ_n , поэтому при $k_{00} = k_0 a_0 \sigma_0$ введём две граничные нормировки

$$\gamma_j^{(Z)} = \frac{\mu_j}{\sigma_j}, \quad \gamma_j^{(Y)} = \frac{\sigma_j}{\mu_j}, \quad \sigma_j = \sqrt{\varepsilon_j \mu_j}. \quad (19)$$

Они являются безразмерными формами волнового импеданса/адмитанса слоя для двух разделённых сферических каналов: Z соответствует электрическому (ТМ, a_n) коэффициенту, Y — магнитному (ТЕ, b_n). Тогда

$$Z_n^{(0)} = \frac{\gamma_0^{(Z)}}{\gamma_1^{(Z)}} \frac{\psi'_n(k_{00})}{\psi_n(k_{00})}, \quad Y_n^{(0)} = \frac{\gamma_0^{(Y)}}{\gamma_1^{(Y)}} \frac{\psi'_n(k_{00})}{\psi_n(k_{00})}. \quad (20)$$

При $\mu \equiv 1$ эти множители сводятся к прежним $\sqrt{\varepsilon_1/\varepsilon_0}$ и $\sqrt{\varepsilon_0/\varepsilon_1}$. В общем магнитодиэлектрическом случае именно отношения (19), а не один лишь показатель $\sqrt{\varepsilon\mu}$, обеспечивают непрерывность тангенциальных компонент $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ на границе. В коде используется фаза ε через `cmath.phase` (`atan2`), что корректно для $\text{Re } \varepsilon < 0$ (металлы, плазмоники).

Шаг рекурсии. На границе h вводятся кросс-произведения регулярного (ψ) и сингулярного (χ) решений по обе стороны границы. Обозначив $A = k_h^{(h)} = k_0 a_h \sigma_h$ (изнутри слоя h) и $B = k_{h-1}^{(h)} = k_0 a_{h-1} \sigma_h$ (на предыдущем радиусе в среде слоя h):

$$C_n = \psi_n(A) \chi'_n(B) - \chi_n(A) \psi'_n(B), \quad C'_n = \psi'_n(A) \chi'_n(B) - \chi'_n(A) \psi'_n(B), \quad (21)$$

$$S_n = \chi_n(A) \psi_n(B) - \psi_n(A) \chi_n(B), \quad S'_n = \chi'_n(A) \psi_n(B) - \psi'_n(A) \chi_n(B). \quad (22)$$

Тогда импеданс и адмитанс переносятся на следующую границу дробно-линейно [3, 10]:

$$Z_n^{(h)} = \frac{\gamma_h^{(Z)}}{\gamma_{h+1}^{(Z)}} \frac{C'_n + Z_n^{(h-1)} S'_n}{C_n + Z_n^{(h-1)} S_n}, \quad Y_n^{(h)} = \frac{\gamma_h^{(Y)}}{\gamma_{h+1}^{(Y)}} \frac{C'_n + Y_n^{(h-1)} S'_n}{C_n + Y_n^{(h-1)} S_n}, \quad h = 1, \dots, N_L - 1. \quad (23)$$

Рекурсия (23) — это перенос логарифмической производной поля через слой; дробно-линейная форма по $Z_n^{(h-1)}$ есть в точности матрица переноса 2×2 для пары (поле, его производная), редуцированная к скаляру в силу разделения мод [3, 12]. Внешняя среда (воздух, $\varepsilon = 1$) дописывается ровно один раз, замыкая рекурсию на внешней границе.

2.6 Внешние коэффициенты рассеяния и диагональная Т-матрица

На внешней границе $r = R$ (нормировка $R = 1$, $z = k_0$) спливание падающего (ψ_n), рассеянного (ξ_n) полей и поверхностного импеданса/адмитанса даёт коэффициенты рассеяния [10, 3]:

$$M_n = \frac{Z_n^{(N_L-1)} \psi_n(k_0) - \psi'_n(k_0)}{Z_n^{(N_L-1)} \xi_n(k_0) - \xi'_n(k_0)}, \quad N_n = \frac{Y_n^{(N_L-1)} \psi_n(k_0) - \psi'_n(k_0)}{Y_n^{(N_L-1)} \xi_n(k_0) - \xi'_n(k_0)}. \quad (24)$$

(В реализации к M_n, N_n применяется комплексное сопряжение — это переход к конкретной фазовой конвенции диаграммы.) Коэффициенты (24) совпадают с классическими коэффициентами Ми a_n, b_n [10] с точностью до фазовой конвенции, фиксируемой выбором масштаба ξ_n и сопряжением; абсолютная нормировка несущественна, так как все наблюдаемые (30) зависят лишь от $|M_n|^2, |N_n|^2$ и $\text{Re}(M_n + N_n)$ (последнее значимо, и принятая в коде конвенция выбрана так, чтобы $Q_{\text{ext}} > 0$; проверено против аналитического Ми). Существенно лишь то, что для слоистой сферы Т-матрица *диагональна* и не смешивает ни порядки n , ни ТЕ/ТМ-каналы, ни азимутальные индексы m :

$$\mathbf{T} = \text{diag}(M_n, N_n)_{n \geq 1}, \quad T_{\sigma l m, \sigma' l' m'} = T_{\sigma, l} \delta_{\sigma \sigma'} \delta_{l l'} \delta_{m m'}. \quad (25)$$

Это и есть формальное выражение того, что многослойная сфера — задача Ми (Адена-Керкера) с диагональной Т-матрицей [3, 9, 12]; именно диагональность делает её каноническим ядром для последующей суперпозиции Т-матриц (GMM).

2.7 Поля дальней зоны и сечения

В дальней зоне рассеянное поле поперечно и определяется амплитудными функциями через ряды по π_n, τ_n [10]. В терминах коэффициентов (24) компоненты диаграммы рассеяния имеют вид

$$S_1(\theta) = \sum_{n \geq 1} \frac{2n+1}{n(n+1)} (M_n \pi_n + N_n \tau_n), \quad S_2(\theta) = \sum_{n \geq 1} \frac{2n+1}{n(n+1)} (M_n \tau_n + N_n \pi_n), \quad (26)$$

откуда для падающей линейно-поляризованной волны

$$E_\theta \propto \cos \varphi S_2(\theta), \quad E_\varphi \propto -\sin \varphi S_1(\theta). \quad (27)$$

В коде поле собирается в эквивалентной форме с множителем $(-1)^n$ (фазовая нормировка $(-i)^n$ исходящей волны) и берётся *модуль* комплексной амплитуды (исправление **real**→**abs**). Для круговой поляризации со- и кросс-компоненты суть $\propto (\tau_n \mp \pi_n)(M_n \pm N_n)$.

Бистатическое сечение рассеяния (дифференциальное) и интегральные эффективности нормируются на πR^2 [10, 12]:

$$Q_{\text{sca}} = \frac{2}{x^2} \sum_{n \geq 1} (2n+1) (|M_n|^2 + |N_n|^2), \quad (28)$$

$$Q_{\text{ext}} = \frac{2}{x^2} \sum_{n \geq 1} (2n+1) \text{Re}(M_n + N_n), \quad (29)$$

$$Q_{\text{abs}} = Q_{\text{ext}} - Q_{\text{sca}}, \quad Q_{\text{back}} = \frac{1}{x^2} \left| \sum_{n \geq 1} (2n+1) (-1)^n (M_n - N_n) \right|^2, \quad (30)$$

где $x = k_0 R$ — параметр размера. Ряды обрезаются по правилу Уискомба $N_{\text{max}} = \lceil x + 4x^{1/3} + 2 \rceil$ [10, 12] (реализовано в `MieSphere.__post_init__`). Поглощение учитывается автоматически: комплексный $m = \sqrt{\varepsilon \mu}$ делает $|M_n|^2 + |N_n|^2 < \text{Re}(M_n + N_n)$ и $Q_{\text{abs}} > 0$; предельный переход $|\varepsilon| \rightarrow \infty$ (РЕС) численно устойчив благодаря масштабированным ψ_n, χ_n .

2.8 Итог

Слоистая сфера решается точно для произвольного числа концентрических оболочек: показанная скалярная рекурсия импеданса/адмитанса (20)–(23) переносит граничные условия от ядра к внешней поверхности, давая коэффициенты (24) и диагональную Т-матрицу (25). Дальнее поле (26) и сечения (30) замыкают задачу. Эта конструкция — эталон, относительно которого верифицируются остальные решатели и на котором строится Т-матричная суперпозиция (GMM).

3 Слоистый бесконечный цилиндр: метод тензорных функций Грина (ТФГ)

Радиально-слоистый бесконечный круговой цилиндр (слои $i = 1 \dots N$ с границами $a_1 < \dots < a_N$, относительные ε_i, μ_i ; внешняя среда — вакуум) допускает *строгое* аналитическое решение методом тензорных функций Грина в форме эквивалентных линий передачи [14, 15]. Задача разделяется в цилиндрических координатах, а многослойность сводится к послойной рекурсии матриц переноса — цилиндрическому аналогу импедансно-адмитансной рекурсии слоистой сферы.

3.1 Модальное разложение

Поле представляется рядом Фурье по азимуту n и (для наклонного падения) гармоникой вдоль оси:

$$E_z, H_z \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\cdot] e^{i(n\varphi + k_z z)}, \quad k_z = k_0 \cos \theta_i, \quad (31)$$

где θ_i — угол падения, отсчитанный от оси цилиндра ($\theta_i = \pi/2$ — нормальное падение). В слое i продольные компоненты удовлетворяют уравнению Бесселя с радиальным волновым числом

$$\gamma_i = \sqrt{\varepsilon_i \mu_i k_0^2 - k_z^2} = k_0 \sqrt{\varepsilon_i \mu_i - \cos^2 \theta_i} \quad (32)$$

и раскладываются в устойчивом базисе $\{J_n(\gamma_i \rho), H_n^{(1)}(\gamma_i \rho)\}$ (функция Ханкеля первого рода — исходящая при $e^{-i\omega t}$; базис корректен и при комплексных ε_i , т. е. для поглощающих слоёв). В сердцевине ($i = 1$) присутствует только J_n (регулярность на оси).

3.2 Нормальное падение: расщепление ТМ/ТЕ

При $k_z = 0$ поперечные компоненты E_φ, H_φ не перемешивают E_z и H_z : задача распадается на две независимые скалярные — ТМ ($E \parallel$ ось) и ТЕ ($H \parallel$ ось). Непрерывность продольной компоненты и тангенциального поля на каждой границе $\rho = a_j$ даёт 2×2 матрицу переноса; множитель в условии непрерывности

$$\eta_i^{\text{ТМ}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_i \mu_i}}{\mu_i}, \quad \eta_i^{\text{ТЕ}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_i \mu_i}}{\varepsilon_i}. \quad (33)$$

Прогон амплитуд от регулярной сердцевины наружу и сшивка с вакуумом дают поверхностную проводимость G_n и коэффициент рассеяния

$$a_n = \frac{J'_n(x) - G_n J_n(x)}{H_n^{(1)'}(x) - G_n H_n^{(1)}(x)}, \quad x = k_0 a_N. \quad (34)$$

При $N = 1$ выражение (34) тождественно сводится к коэффициентам однородного цилиндра Бора–Хаффмана [10] (случай I — ТМ, случай II — ТЕ).

3.3 Наклонное падение: связь поляризаций

При $k_z \neq 0$ граничные условия связывают Е- и Н-поляризации через член $\propto n k_z / \rho$ в E_φ, H_φ (в терминологии эквивалентных линий Шабунина — восьмиполюсник границы с коэффициентом связи $N_i \propto m h$, обращающимся в нуль при $h = 0$ или $n = 0$ [14]). Поле в слое описывается уже четырьмя амплитудами ($E_z: J_n, H_n^{(1)}; H_z: J_n, H_n^{(1)}$), а непрерывность четырёх тангенциальных компонент ($E_z, H_z, E_\varphi, H_\varphi$) даёт 4×4 матрицу переноса на слой. Для ТМ-падения (вертикальная поляризация) решение связанной системы на внешней границе даёт со-поляризационный коэффициент A_n^E (рассеянный E_z) и кросс-поляризационный A_n^H (рассеянный H_z); последний обращается в нуль при $\theta_i \rightarrow \pi/2$.

3.4 Сечения и верификация

Эффективности (нормировка на диаметр $2a$ и на падающую компоненту E_z):

$$Q_{\text{sca}} = \frac{2}{x} \left[|A_0^E|^2 + |A_0^H|^2 + 2 \sum_{n \geq 1} (|A_n^E|^2 + |A_n^H|^2) \right], \quad Q_{\text{ext}} = -\frac{2}{x} \text{Re} \left[A_0^E + 2 \sum_{n \geq 1} A_n^E \right], \quad (35)$$

экстинкция — по со-поляризации (оптическая теорема), $Q_{\text{abs}} = Q_{\text{ext}} - Q_{\text{sca}}$. Реализация (`green_tensor/cylinder.py:layered_coeff, layered_coeff_oblique, cross_sections_layered/_oblique`) проверена до машинной точности: (i) $N = 1$, нормальное падение — против Бора–Хаффмана; (ii) $N = 1$, наклонное — против коэффициентов одиночного цилиндра Уэйта [16] в форме Каваклиоглу [17] ($|\Delta| \sim 10^{-16}$); (iii) предельный переход $\theta_i \rightarrow \pi/2$; (iv) инвариантность к подразбиению однородного цилиндра на одинаковые слои; (v) сохранение энергии $Q_{\text{abs}} \approx 0$ для непоглощающих структур на всех углах.

4 Суперпозиция Т-матриц и сложная геометрия

Слоистая сфера (§2) даёт строгий отклик *одиночного* конечного тела в виде его Т-матрицы в базисе сферических векторных волновых функций (ВВФ). Сложная геометрия в проекте GreenTensor собирается из таких сферических примитивов методом суперпозиции Т-матриц — обобщённым методом Ми для совокупности частиц (Generalized Multiparticle Mie, GMM) [11, 12]. Метод строг в рамках полного волнового уравнения Максвелла: он не вводит приближений сверх усечения мультипольных рядов и сходится точно при выполнении геометрического условия раздельности описывающих сфер (см. §4.7).

4.1 Регулярные и исходящие векторные сферические волновые функции

Зафиксируем временную конвенцию $e^{-i\omega t}$ и волновое число фоновой (внешней) среды k . Скалярные мультипольные решения уравнения Гельмгольца обозначим

$$\psi_{mn}^{(J)}(\mathbf{r}) = z_n^{(J)}(kr) P_n^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad n \geq 1, \quad |m| \leq n, \quad (36)$$

где $z_n^{(1)} = j_n$ (регулярная радиальная зависимость, индекс $J=1$) и $z_n^{(3)} = h_n^{(1)}$ (исходящая волна, индекс $J=3$), согласованная с конвенцией $e^{-i\omega t}$ [2, 10]. Векторные сферические волновые функции определяются стандартно [2, 12]:

$$\mathbf{M}_{mn}^{(J)}(\mathbf{r}) = \nabla \times [\mathbf{r} \psi_{mn}^{(J)}(\mathbf{r})], \quad (37)$$

$$\mathbf{N}_{mn}^{(J)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{mn}^{(J)}(\mathbf{r}). \quad (38)$$

Регулярные функции (конечные в начале координат) обозначим $\text{Rg } \mathbf{M}_{mn} = \mathbf{M}_{mn}^{(1)}$, $\text{Rg } \mathbf{N}_{mn} = \mathbf{N}_{mn}^{(1)}$; исходящие (удовлетворяющие условию излучения Зоммерфельда) — $\mathbf{M}_{mn} = \mathbf{M}_{mn}^{(3)}$,

$N_{mn} = N_{mn}^{(3)}$. Здесь $\mathbf{M}$ — ТЕ-(магнитный) тип, $\mathbf{N}$ — ТМ-(электрический) тип относительно радиального направления; именно эти два типа отвечают за коэффициенты M_n (ТМ, импеданс Z) и N_n (ТЕ, адмиттанс Y) диагональной матрицы Ми из ядра 01_sphere (раздел о сфере).

4.2 Т-матрица одиночного тела

Падающее на тело поле раскладывается по *регулярным* ВВФ, рассеянное — по *исходящим*:

$$\mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \left[d_{mn}^{(1)} \text{Rg } \mathbf{M}_{mn}(\mathbf{r}) + d_{mn}^{(2)} \text{Rg } \mathbf{N}_{mn}(\mathbf{r}) \right], \quad (39)$$

$$\mathbf{E}^{\text{sca}}(\mathbf{r}) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \left[c_{mn}^{(1)} \mathbf{M}_{mn}(\mathbf{r}) + c_{mn}^{(2)} \mathbf{N}_{mn}(\mathbf{r}) \right]. \quad (40)$$

Собрав коэффициенты в столбцы $\mathbf{c} = (c_{mn}^{(1)}, c_{mn}^{(2)})^\top$ и $\mathbf{d} = (d_{mn}^{(1)}, d_{mn}^{(2)})^\top$, линейность задачи рассеяния даёт связь через Т-матрицу [9, 12]:

$$\mathbf{c} = \mathbf{T} \mathbf{d}, \quad \mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{T}^{11} & \mathbf{T}^{12} \\ \mathbf{T}^{21} & \mathbf{T}^{22} \end{pmatrix}. \quad (41)$$

Для сферы $\mathbf{T}$ диагональна и не смешивает ТЕ/ТМ: $T_{mn,m'n'}^{11} = -N_n \delta_{nn'} \delta_{mm'}$, $T_{mn,m'n'}^{22} = -M_n \delta_{nn'} \delta_{mm'}$ (знак и нормировка фиксируются конвенцией коэффициентов Ми канонического решателя 01_sphere.py, экспортируемого через sphere_core); это и есть классический результат Ми и Адена–Керкера [3, 10, 12]. Для многослойной сферы $\mathbf{T}$ остаётся диагональной (произвольные радиусы оболочек), с коэффициентами M_n, N_n из импедансно-адмиттансной рекурсии §2. На вход GMM каждое тело i поступает как готовая диагональная матрица $\mathbf{T}_i$ в системе, центрированной на O_i ; поскольку сфера изотропна, ориентация тела несущественна.

4.3 Теорема сложения (трансляция) для векторных волновых функций

Ключевой ингредиент — пересчёт разложения, центрированного в точке O_j , в разложение относительно другой точки O_i . Пусть $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ соединяет центры, а наблюдательный радиус-вектор связан соотношением $\mathbf{r}_j = \mathbf{r}_i + \mathbf{r}_{ij}$. Теорема трансляционного сложения ВВФ [6, 7, 12] выражает функции в системе j через функции в системе i :

$$\mathbf{M}_{\mu\nu}^{(p)}(\mathbf{r}_j) = \sum_{n,m} \left[A_{\mu\nu}^{mn}(\mathbf{r}_{ij}) \mathbf{M}_{mn}^{(q)}(\mathbf{r}_i) + B_{\mu\nu}^{mn}(\mathbf{r}_{ij}) \mathbf{N}_{mn}^{(q)}(\mathbf{r}_i) \right], \quad (42)$$

$$\mathbf{N}_{\mu\nu}^{(p)}(\mathbf{r}_j) = \sum_{n,m} \left[A_{\mu\nu}^{mn}(\mathbf{r}_{ij}) \mathbf{N}_{mn}^{(q)}(\mathbf{r}_i) + B_{\mu\nu}^{mn}(\mathbf{r}_{ij}) \mathbf{M}_{mn}^{(q)}(\mathbf{r}_i) \right]. \quad (43)$$

Структура коэффициентов одинакова для $\mathbf{M}$ и $\mathbf{N}$, с перестановкой ролей $A \leftrightarrow B$: коэффициент $A_{\mu\nu}^{mn}$ связывает функции одного типа ($M \rightarrow M$, $N \rightarrow N$), $B_{\mu\nu}^{mn}$ — разных ($M \rightarrow N$, $N \rightarrow M$); это в точности структура (C.66)–(C.70) и (5.229) у Мищенко [12]. Выбор радиальной зависимости результата задаётся индексом q относительно исходного p :

- **регулярная трансляция** ($p = q = 1$, $\text{Rg} \rightarrow \text{Rg}$): коэффициенты A, B строятся на сферических функциях Бесселя $j_l(kr_{ij})$; используется для пересчёта *падающего* поля между центрами;
- **исходящая $\rightarrow$ регулярная** трансляция ($p = 3$, $q = 1$): коэффициенты A, B строятся на $h_l^{(1)}(kr_{ij})$; используется для пересчёта поля, *рассеянного* телом j (исходящего вокруг O_j), в *падающее* (регулярное в окрестности O_i , при $r_i < r_{ij}$) на тело i .

В замкнутой форме Крузана [7] коэффициенты выражаются через коэффициенты Гонта (интегралы трёх присоединённых функций Лежандра) и сферические гармоники направления $\hat{\mathbf{r}}_{ij}$:

$$A_{\mu\nu}^{mn} = (-1)^m \frac{i^{\nu-n} (2n+1)}{2n(n+1)} \frac{(n+m)! (\nu-\mu)!}{(n-m)! (\nu+\mu)!} \sum_l i^l [\nu(\nu+1) + n(n+1) - l(l+1)] a(m, n, -\mu, \nu, l) z_l^{(p)}(kr_{ij}) \quad (44)$$

$$B_{\mu\nu}^{mn} = (-1)^{m+1} \frac{i^{\nu-n} (2n+1)}{2n(n+1)} \frac{(n+m)! (\nu-\mu)!}{(n-m)! (\nu+\mu)!} \sum_l i^l b(m, n, -\mu, \nu, l) z_l^{(p)}(kr_{ij}) Y_l^{m-\mu}(\hat{\mathbf{r}}_{ij}), \quad (45)$$

где $z_l^{(1)} = j_l$, $z_l^{(3)} = h_l^{(1)}$; $a(\cdot)$ — линеаризационные (Гонта) коэффициенты, а $b(\cdot)$ — их «нечётная» по чётности модификация. Суммирование по l идёт по правилам отбора Гонта: $|n - \nu| \leq l \leq n + \nu$, с шагом 2 для a и сдвигом на 1 для b , и $l \geq |m - \mu|$. Конкретный вид нормировки a , b и эквивалентная запись Штейна [6] приведены в первоисточниках; для реализации удобны рекуррентные соотношения Сюя [11], дающие $A_{\mu\nu}^{mn}$, $B_{\mu\nu}^{mn}$ численно устойчиво без прямого вычисления факториалов. Введём блочный *трансляционный оператор*

$$\beta(\mathbf{r}_{ij}) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}(\mathbf{r}_{ij}) & \mathbf{B}(\mathbf{r}_{ij}) \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}_{ij}) & \mathbf{A}(\mathbf{r}_{ij}) \end{pmatrix}, \quad (46)$$

действующий на двоянные столбцы $(c^{(1)}, c^{(2)})$ так же, как (42)–(43); это матрица переноса из (5.229)–(5.230) у Мищенко [12]. Обозначим $\beta^{(3)}$ оператор с $z_l^{(3)} = h_l^{(1)}$ (исходящий → регулярный сдвиг) и $\beta^{(1)}$ — регулярный ($z_l^{(1)} = j_l$).

4.4 Явная замкнутая форма коэффициентов A, B (реализованная)

Абстрактные линеаризационные коэффициенты $a(\cdot)$, $b(\cdot)$ в (44)–(45) ниже конкретизированы до явных замкнутых выражений, реализованных в библиотеке (`vswf.translation_block_closed`). Введём общий радиально-угловой множитель (тот же «скелет», что и в скалярной теореме сложения)

$$\pi_l \equiv 4\pi i^{n-\nu} (-1)^m (-i)^l z_l^{(p)}(kr_{ij}) [Y_l^{m-\mu}(\hat{\mathbf{r}}_{ij})]^*, \quad z_l^{(1)} = j_l, \quad z_l^{(3)} = h_l^{(1)}, \quad (47)$$

и коэффициент Гонта в нормировке через символы Вигнера $3j$:

$$\mathcal{G}_{n\nu l}^{m\mu} = \sqrt{\frac{(2n+1)(2\nu+1)(2l+1)}{4\pi}} \begin{pmatrix} n & \nu & l \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & \nu & l \\ -m & \mu & m-\mu \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Тогда (источник (ν, μ) , цель (n, m) ; конвенция $e^{-i\omega t}$, исходящая волна $\sim h_l^{(1)}$):

$$A_{\mu\nu}^{mn} = \frac{1}{2n(n+1)} \sum_{\substack{l=|n-\nu| \\ n+\nu+l \text{ чётн.}}}^{n+\nu} [\nu(\nu+1) + n(n+1) - l(l+1)] \mathcal{G}_{n\nu l}^{m\mu} \pi_l, \quad (49)$$

$$B_{\mu\nu}^{mn} = \sum_{\substack{l=|n-\nu| \\ n+\nu+l \text{ нечётн.}}}^{n+\nu} W_{n\nu l} \begin{pmatrix} n & \nu & l \\ -m & \mu & m-\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & \nu & l-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \pi_l, \quad (50)$$

где аналитический вес коэффициента B есть

$$W_{n\nu l} = - \frac{\sqrt{(2n+1)(2\nu+1)(2l+1)(n+\nu+l+1)(n+\nu-l+1)(l+n-\nu)(l-n+\nu)}}{4\sqrt{\pi} n(n+1)}. \quad (51)$$

Происхождение и проверка. Весовой множитель A в (49), $[\nu(\nu+1)+n(n+1)-l(l+1)]/[2n(n+1)]$, согласуется с операторной формой Виттмана [8] (для $n = \nu$ — тождественно; нормировка целевой моды $1/[2n(n+1)]$ зафиксирована сверкой). Аналитический вес B (51) получен распознаванием из точной таблицы коэффициентов: после выделения универсального множителя $(2n+1)(2\nu+1)/[3(2l+1)]$ выражение сворачивается к симметричной по (n, ν) замкнутой форме. Обе формулы верифицированы независимо: (i) против спектрального вычисления тех же коэффициентов проекцией на сферу — совпадение $\sim 10^{-9}$ для A и $\sim 10^{-11}$ для B ; (ii) как тождество полей $\mathbf{M}_{\mu\nu}^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{ij}) = \sum_{nm} [A_{\mu\nu}^{mn} \text{Rg } \mathbf{M}_{mn} + B_{\mu\nu}^{mn} \text{Rg } \mathbf{N}_{mn}]$ (и аналогично для $\mathbf{N}$) в контрольных точках при произвольном разноразном — невязка $\sim 10^{-5}$ при $n_{\max} = 12$, монотонно убывающая с $n_{\max}$. В отличие от спектральной проекции, замкнутые (49)–(50) не имеют численного ограничения $kr_{ij} \gtrsim n_{\max}$ и точны всюду, где сходится ряд (42)–(43) ($r_i < r_{ij}$); это снимает потерю точности на плотных кластерах сфер (близко расположенные тела).

4.5 Самосоогласованная система GMM

Пусть имеется L тел с центрами $\mathbf{r}_i$ и Т-матрицами $\mathbf{T}_i$. Поле, возбуждающее тело i , есть сумма внешнего падающего поля и полей, рассеянных всеми остальными телами и пересчитанных к центру O_i . Поскольку рассеянные поля исходящие, их перенос в регулярное разложение вокруг O_i выполняется оператором $\beta^{(3)}(\mathbf{r}_{ij})$. Обозначим $\mathbf{d}_i$ — коэффициенты падающего (внешнего) поля, разложенного вокруг O_i , $\mathbf{a}_i$ — коэффициенты полного возбуждающего поля, $\mathbf{c}_i = \mathbf{T}_i \mathbf{a}_i$ — рассеянного. Тогда [11, 12]

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{d}_i + \sum_{j \neq i}^L \beta^{(3)}(\mathbf{r}_{ij}) \mathbf{c}_j, \quad \mathbf{c}_i = \mathbf{T}_i \mathbf{a}_i, \quad i = 1, \dots, L. \quad (52)$$

Подстановка $\mathbf{c}_j = \mathbf{T}_j \mathbf{a}_j$ даёт замкнутую систему относительно возбуждающих коэффициентов:

$$\boxed{\mathbf{a}_i - \sum_{j \neq i} \beta^{(3)}(\mathbf{r}_{ij}) \mathbf{T}_j \mathbf{a}_j = \mathbf{d}_i} \quad i = 1, \dots, L, \quad (53)$$

или в блочно-матричной форме для составного вектора $\mathbf{a} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_L)^\top$:

$$(\mathbf{I} - \mathbf{H}) \mathbf{a} = \mathbf{d}, \quad \mathbf{H}_{ij} = \begin{cases} \beta^{(3)}(\mathbf{r}_{ij}) \mathbf{T}_j, & i \neq j, \\ \mathbf{0}, & i = j. \end{cases} \quad (54)$$

Это в точности система суперпозиции Т-матриц (5.230) у Мищенко [12]. Формальное решение

$$\mathbf{a} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})^{-1} \mathbf{d}, \quad \mathbf{c}_i = \mathbf{T}_i \mathbf{a}_i, \quad (55)$$

эквивалентно борновскому ряду многократного рассеяния $\mathbf{a} = \sum_{p \geq 0} \mathbf{H}^p \mathbf{d}$: член p описывает p -кратное переотражение между телами. На практике (54) решают прямым обращением (LU) для умеренного L либо итерационно (порядок Неймана/GMRES) при больших кластерах [11]. Усечение по $n \leq n_{\max, i}$ для каждого тела определяется его параметром размера и расстояниями (правило типа Уискомба плюс запас на сходимость трансляций).

Из решённых $\mathbf{c}_i$ можно построить *составную* (кластерную) Т-матрицу относительно единого начала O [12]: перенося падающее поле к центрам тел оператором $\beta^{(1)}(\mathbf{r}_{jO})$ и собирая рассеянное обратно к O регулярным оператором $\beta^{(1)}(\mathbf{r}_{Oi})$ (формула (5.236) у Мищенко),

$$\mathbf{T}^{\text{cluster}} = \sum_{i=1}^L \sum_{j=1}^L \beta^{(1)}(\mathbf{r}_{Oi}) \mathbf{T}_{ij} \beta^{(1)}(\mathbf{r}_{jO}), \quad \mathbf{T}_{ij} = \mathbf{T}_i [(\mathbf{I} - \mathbf{H})^{-1}]_{ij}, \quad (56)$$

которая ориентационно-независима и допускает дальнейшее использование в качестве единого «примитива» более высокого уровня.

4.6 Дальнее поле и сечения

В дальней зоне ($kr \rightarrow \infty$) исходящие ВВФ дают $M_{mn}^{(3)}, N_{mn}^{(3)} \sim (-i)^n \frac{e^{ikr}}{kr} \mathcal{X}_{mn}(\hat{\mathbf{r}})$ с известными угловыми векторами $\mathcal{X}_{mn}$ (поперечные гармоники $\mathbf{B}_{mn}, \mathbf{C}_{mn}$ в [12], ср. (5.9)); множитель $i^{-n} = (-i)^n$ отвечает за асимптотику $h_n^{(1)}(kr) \sim (-i)^{n+1} e^{ikr}/(kr)$ [10, 12, 13]. Полная амплитуда рассеяния кластера складывается из вкладов всех тел с *фазовыми множителями*, учитывающими смещение центров $\mathbf{r}_i$ относительно общего начала:

$$\mathbf{E}^{\text{sca}}(\mathbf{r}) \xrightarrow{kr \rightarrow \infty} \frac{e^{ikr}}{kr} \mathbf{F}(\hat{\mathbf{r}}), \quad \mathbf{F}(\hat{\mathbf{r}}) = \sum_{i=1}^L e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}_i} \sum_{n,m} (-i)^n \left[c_{i,mn}^{(1)} \mathcal{X}_{mn}^M(\hat{\mathbf{r}}) + c_{i,mn}^{(2)} \mathcal{X}_{mn}^N(\hat{\mathbf{r}}) \right]. \quad (57)$$

Множитель $e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}_i}$ — фаза, набегающая из-за положения тела i (раскрытие $k|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i| \approx kr - k\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}_i$); именно интерференция этих фаз формирует структуру диаграммы рассеяния кластера (бистатическая RCS). Сечение рассеяния для падающей плоской волны единичной амплитуды получается интегрированием квадрата амплитуды по полному телесному углу, что для ортонормированных угловых функций сводится к сумме квадратов коэффициентов [12]:

$$C_{\text{sca}} = \frac{1}{k^2} \oint |\mathbf{F}(\hat{\mathbf{r}})|^2 d\Omega = \frac{1}{k^2} \sum_{i,j} \sum_{\substack{n,m \\ \nu,\mu}} \left[c_{i,mn}^{(1)} (c_{j,\mu\nu}^{(1)})^* I_{mn,\mu\nu}^{MM} + c_{i,mn}^{(2)} (c_{j,\mu\nu}^{(2)})^* I_{mn,\mu\nu}^{NN} + \dots \right], \quad (58)$$

где I — угловые интегралы перекрытия гармоник, учитывающие межчастичные фазы $e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}$ (для одиночного тела $I_{mn,\mu\nu}^{MM} = I_{mn,\mu\nu}^{NN} \propto \delta_{nm,\nu\mu}$ и (58) переходит в $C_{\text{sca}} = k^{-2} \sum |c_{mn}|^2$, ср. (5.18b)). Сечение экстинкции даётся оптической теоремой через прямое (forward, $\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{k}}_{\text{inc}}$) рассеяние. В коэффициентной форме (5.18a) Мищенко [12], с конвенцией $e^{-i\omega t}$ и нормировкой коэффициентов (39)–(40),

$$C_{\text{ext}} = -\frac{1}{k^2} \text{Re} \sum_{i=1}^L \sum_{n,m} \left[d_{i,mn}^{(1)} (c_{i,mn}^{(1)})^* + d_{i,mn}^{(2)} (c_{i,mn}^{(2)})^* \right] = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re} \left[\hat{\mathbf{e}}_{\text{inc}}^* \cdot \mathbf{F}(\hat{\mathbf{k}}_{\text{inc}}) \right], \quad (59)$$

где $d_{i,mn}$ — коэффициенты падающего поля, разложенного вокруг O_i ; знак минус в коэффициентной форме фиксируется конвенцией $e^{-i\omega t}$ (формула (5.18a) у Мищенко), а эквивалентная запись через прямую амплитуду $\mathbf{F}$ есть классическая оптическая теорема [10, 12]. Сечение поглощения — $C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}} \geq 0$ [10, 12]. Эти выражения сводятся к диагональным формулам Ми из ядра сферы 01_sphere ($C_{\text{ext}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_n (2n+1) \text{Re}(\dots)$, $C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_n (2n+1)(\dots)$, ср. (5.156)–(5.157) у Мищенко) при $L = 1$ и сферической $\mathbf{T}$, что служит проверкой согласованности.

4.7 Условие сходимости

Перенос рассеянного поля тела j в регулярное разложение вокруг O_i оператором $\beta^{(3)}(\mathbf{r}_{ij})$ математически строг *лишь там, где это разложение сходится* — то есть внутри наибольшей сферы с центром O_i , не содержащей особенностей поля тела j (условие $r_i < r_{ij}$ в (42)–(43)) [6, 7, 12]. Отсюда фундаментальное условие применимости GMM:

Метод суперпозиции Т-матриц строг тогда и только тогда, когда описывающие сферы тел не пересекаются (попарно непересекающиеся *circumscribing spheres*).

Формально, для каждой пары $i \neq j$ должно выполняться $r_{ij} > R_i^{\text{circ}} + R_j^{\text{circ}}$ — расстояние между центрами больше суммы радиусов описывающих сфер. При выполнении этого условия ряд многократного рассеяния (55) сходится, а результат точен в пределе $n_{\text{max}} \rightarrow \infty$ [12]. Практические следствия:

- **Непересекающиеся тела** — решение строгое; скорость сходимости по $n_{\max}$ тем выше, чем больше зазор между описывающими сферами.
- **Касающиеся тела** ($r_{ij} \approx R_i^{\text{circ}} + R_j^{\text{circ}}$) — ряд сходится медленно, точка касания лежит на границе области сходимости; требуется большой $n_{\max}$ и контроль обусловленности $\mathbf{I} - \mathbf{H}$.
- **Пересекающиеся описывающие сферы** — классический GMM в форме (54) теряет строгую сходимость; необходимы расширения (промежуточные центры, метод нескольких разложений, либо гибрид с поверхностными интегральными уравнениями).

Поэтому в проекте сложная геометрия конструируется из примитивов, чьи описывающие сферы раздельны; для конфигураций с близким касанием контроль точности ведётся по невязке системы (54) и по выполнению оптической теоремы $C_{\text{abs}} \geq 0$ как физического индикатора сходимости [12].

4.8 Положение примитивов

Каждая сфера строится в собственной системе, центрированной на O_i . Произвольное **положение** тела относительно общего начала кластера учитывается трансляционными операторами $\beta(\mathbf{r}_{ij})$ самого GMM (46); именно они переносят рассеянное поле одного тела в возбуждающее для другого в самосогласованной системе (53). Ориентация тел не является степенью свободы: сфера изотропна, и её диагональная Т-матрица инвариантна к любому повороту ($\mathbf{D} \mathbf{T} \mathbf{D}^\dagger = \mathbf{T}$). Поэтому составное тело полностью задаётся набором сфер с их радиусами, материалами (в том числе слоистыми) и положениями $\mathbf{r}_i$.

5 Протокол верификации

Настоящий раздел замыкает теоретическую конструкцию проекта строгим протоколом верификации трёх реализованных решателей — слоистой сферы, бесконечного слоистого цилиндра и кластера непересекающихся сфер (GMM). Каждый решатель сопоставляется с независимым аналитическим пределом (редукцией к более простой геометрии) и с опубликованным эталоном, а сквозными (не зависящими от конкретного решателя) критериями выступают закон сохранения энергии (оптическая теорема) и взаимность.

5.1 Уровни верификации по решателям

Верификация многоуровневая: (1) сопоставление с *независимым аналитическим пределом* (редукция к более простой геометрии), (2) сопоставление с *опубликованным численным эталоном*, (3) проверка *солвер-агностических* физических инвариантов. Принятая временная конвенция $e^{-i\omega t}$, исходящая волна $\sim h_n^{(1)}$ (Риккати $\xi_n = \psi_n - i\chi_n$); знак $\text{Im } \varepsilon > 0$ отвечает поглощению.

(а) Слоистая сфера: Аден–Керкер, Борен–Хаффман и собственный независимый эталон. Импедансно-адмитансная рекурсия по концентрическим оболочкам тождественно совпадает с рекурсией Адена–Керкера для двух сфер и её многослойным обобщением [3], а в однослойном пределе — с замкнутыми магнитоэлектрическими коэффициентами Ми Борена–Хаффмана–Керкера [10, 4, 5]

$$a_n = \frac{\tilde{m} \psi_n(mx) \psi'_n(x) - \psi_n(x) \psi'_n(mx)}{\tilde{m} \psi_n(mx) \xi'_n(x) - \xi_n(x) \psi'_n(mx)}, \quad (60)$$

$$b_n = \frac{\psi_n(mx) \psi'_n(x) - \tilde{m} \psi_n(x) \psi'_n(mx)}{\psi_n(mx) \xi'_n(x) - \tilde{m} \xi_n(x) \psi'_n(mx)}, \quad (61)$$

где $x = k_0 R$ — размерный параметр, $m = \sqrt{\varepsilon_1 \mu_1 / (\varepsilon \mu)}$ — относительный показатель преломления сферы относительно среды, а $\tilde{m} = \sqrt{\mu \varepsilon_1 / (\mu_1 \varepsilon)}$ — относительный импедансный параметр магнитоэлектрической границы [4, 5]. Для вакуума с относительными ε_r, μ_r имеем $m = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$ и $\tilde{m} = \sqrt{\varepsilon_r / \mu_r}$; при $\mu_r = 1$ формулы сводятся к немагнитному виду. Решатель проекта дополнительно сверен с *собственным* независимым рядом Ми (модуль `tests/analytic_mie.py`), коэффициенты (60)–(61) которого выведены из замкнутых формул через цилиндрические функции и *не используют* код библиотеки. Достигнута **машинная точность** ($\sim 10^{-15}$) по $Q_{\text{sca}}, Q_{\text{ext}}$ и коэффициентам a_n, b_n для немагнитных и магнитоэлектрических сфер; проверены инвариантность к разбиению на N идентичных слоёв, корректное поглощение ($Q_{\text{abs}} > 0$ при $\text{Im } \varepsilon > 0, \text{Im } \mu > 0$), устойчивый РЕС-предел ($|\varepsilon| \rightarrow \infty$) и дуальный случай $\varepsilon_r = \mu_r$, где $a_n = b_n$ и обратное рассеяние обращается в нуль. Чувствительное к знаку обратное рассеяние Q_b подтвердило корректность конвенции $h_n^{(1)}$.

(b) Бесконечный цилиндр: Бор–Хаффман (нормальное) и Уэйт (наклонное падение). Послойная рекурсия матриц переноса в однослойном пределе при нормальном падении ($k_z = 0$) тождественно совпадает с замкнутыми коэффициентами рассеяния однородного цилиндра Бора–Хаффмана [10] (случай I — ТМ, случай II — ТЕ), а при наклонном падении — с коэффициентами одиночного цилиндра Уэйта [16] в форме Каваклиоглу [17] ($|\Delta| \sim 10^{-16}$). Дополнительно контролируются: предельный переход $\theta_i \rightarrow \pi/2$ к нормальному падению; инвариантность к подразбиению однородного цилиндра на одинаковые коаксиальные слои; сохранение энергии $Q_{\text{abs}} \approx 0$ для непоглощающих структур на всех углах. Реализация и сверки — в §3.4.

(c) GMM: две сферы против эталона Сюя (Ху). Кластерный решатель (53) в конфигурации двух сфер сверяется с опубликованными эталонными сечениями и индикатрисами Сюя [11]; контролируется сходимость по n_{max} и по порядку многократного рассеяния, а также корректность трансляционных коэффициентов [6, 7].

(d) Солвер-агностические инварианты: оптическая теорема и взаимность. Независимо от примитива выполняются два физических критерия. *Закон сохранения энергии / оптическая теорема*: сечение экстинкции связано с амплитудой рассеяния вперёд,

$$C_{\text{ext}} = \frac{4\pi}{k} \text{Im}[\hat{e}^* \cdot \mathbf{S}(\hat{n}_{\text{inc}})], \quad C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}} \geq C_{\text{sca}}, \quad (62)$$

причём для непоглощающего тела $C_{\text{abs}} = 0$ [10, 12]. *Взаимность* налагает на матрицу рассеяния (и на Т-матрицу) симметрию относительно перестановки направлений падения и наблюдения [12, 9]. Оба критерия не зависят от конкретного решателя и потому служат сквозной проверкой связки «примитив $\rightarrow$ Т-матрица $\rightarrow$ GMM»; нарушение (62) немедленно сигнализирует об ошибке в знаках/конвенции или о незаконном сопряжении амплитуд.

5.2 Сводная таблица: решатель $\leftrightarrow$ эталон

Совокупность проверок (a)–(d) образует иерархию доверия: машинно-точная верификация ядра-сферы [3, 10], эталонная сверка бесконечного цилиндра против Бора–Хаффмана и Уэйта [10, 16], кросс-валидация кластера сфер [11] и, поверх всего, не зависящие от реализации законы сохранения [12]. Именно эта многоуровневость, а не отдельный «золотой» тест, обеспечивает корректность всего аналитического каркаса при переходе от единичного примитива к сложной составной геометрии.

Список литературы

- [1] L. P. Eisenhart, *Separable systems of Stäckel*, Ann. Math. **35**, 284–305 (1934).

Таблица 2: Соответствие решателей примитивов их верификационным эталонам и достигнутой точности.

Решатель	Аналитический предел	Опубликованный/независимый эталон	Точность
Слоистая сфера	Однослойный Ми; N идентичных слоёв $\equiv$ 1 слой	Аден–Керкер [3]; Борен–Хаффман [10]; собственный ряд Ми <code>analytic_mie.py</code>	$\sim 10^{-15}$ (10/10)
Бесконечный цилиндр	$N=1 \Rightarrow$ однородный цилиндр; $\theta_i \rightarrow \pi/2$	Бор–Хаффман [10]; Уэйт [16] / Каваклюглу [17]	$\sim 10^{-16}$
GMM (кластер)	$P = 1 \Rightarrow$ одиночный примитив	Две сферы, Сюй [11]; трансл. теоремы [6, 7]	эталонная
Любой (сквозной)	$C_{\text{abs}} = 0$ для непоглощающего тела	Оптическая теорема & взаимность [12, 10]	инвариант

- [2] J. A. Stratton, *Electromagnetic Theory* (McGraw-Hill, New York, 1941).
- [3] A. L. Aden, M. Kerker, *Scattering of electromagnetic waves from two concentric spheres*, J. Appl. Phys. **22**, 1242–1246 (1951).
- [4] M. Kerker, D.-S. Wang, C. L. Giles, *Electromagnetic scattering by magnetic spheres*, J. Opt. Soc. Am. **73**, 765–767 (1983).
- [5] T. J. Arruda, A. S. Martinez, *Electromagnetic energy within magnetic spheres*, J. Opt. Soc. Am. A **27**, 992–1001 (2010); arXiv:1010.2970.
- [6] S. Stein, *Addition theorems for spherical wave functions*, Q. Appl. Math. **19**, 15–24 (1961).
- [7] O. R. Cruzan, *Translational addition theorems for spherical vector wave functions*, Q. Appl. Math. **20**, 33–40 (1962).
- [8] R. C. Wittmann, *Spherical wave operators and the translation formulas*, IEEE Trans. Antennas Propag. **36**, 1078–1087 (1988).
- [9] P. C. Waterman, *Symmetry, unitarity, and geometry in electromagnetic scattering*, Phys. Rev. D **3**, 825–839 (1971).
- [10] C. F. Bohren, D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles* (Wiley, New York, 1983).
- [11] Y.-L. Xu, *Electromagnetic scattering by an aggregate of spheres*, Appl. Opt. **34**, 4573–4588 (1995).
- [12] M. I. Mishchenko, L. D. Travis, A. A. Lacis, *Scattering, Absorption, and Emission of Light by Small Particles* (Cambridge Univ. Press, 2002).
- [13] *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, <https://dlmf.nist.gov/>.
- [14] С. Дайлис, С. Н. Шабунин, *Функции Грина многослойных цилиндрических структур в задачах излучения, распространения и дифракции электромагнитных волн*, Ural Radio Engineering Journal **1**(1), 91–117 (2017); DOI 10.15826/urej.2017.1.1.005.
- [15] Ю. Е. Мительман, С. Н. Шабунин, *Электродинамика многослойных цилиндрических направляющих систем* (LAP Lambert Academic Publishing, 2013).

- [16] J. R. Wait, *Scattering of a plane wave from a circular dielectric cylinder at oblique incidence*, Can. J. Phys. **33**, 189–195 (1955).
- [17] Ö. Kavaklıoğlu, B. Schneider, *On the Fourier–Bessel multiple scattering coefficients of an infinite grating of dielectric circular cylinders at oblique incidence* (Wait’s isolated-cylinder coefficients), arXiv:0711.0362 (2008).